



8.05.2026r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

Zawody indywidualne grupy starszej dzień 1

1. Udowodnić, że w czworokącie wypukłym $IGNA$ zachodzi

$$|NI| + |GA| > |IG| + |NA|.$$

2. Liczby $o + k$, $k + i$, $i + o$ są niewymierne. Czy możemy wnioskować, że liczba $o + k + i$ jest niewymierna?

3. Czy istnieje taki jedenastokąt (niekoniecznie wypukły) i taka prosta, która przecina wszystkie jego boki (nie w wierzchołkach)?

4. Dodatnie liczby całkowite f , a i p spełniają równość

$$\frac{f}{a} = \frac{f^2 + p^2}{a^2 + p^2}. \text{ Wykaż, że liczba } \sqrt{fa} \text{ jest całkowita.}$$

